

MATERIAL EXCLUSIVO DE ESTUDO

BIOLOGIA PARA VESTIBULARES E ENEM

Guia Sintético & Acelerador de Aprendizagem com resumos visuais,
tabelas e questões gabaritadas.

SUMÁRIO ESTRATÉGICO

- | | |
|---|-------|
| 1. Citologia e Metabolismo Energético | PÁG 2 |
| 2. Genética Clássica e Dogma Central | PÁG 3 |
| 3. Ecologia e Cadeias Tróficas | PÁG 4 |
| 4. Fisiologia Humana e Simulado Resolvido | PÁG 5 |

1. Estrutura Celular & Organelas

A célula representa a menor fração de matéria viva com capacidade de metabolismo próprio. Subdivide-se em:

- **Procariontes:** Células sem carioteca (ausência de núcleo delimitado). O material genético fica no nucleóide.
Ex: Bactérias e Arqueas.
- **Eucariontes:** Células com núcleo delimitado por dupla membrana e organelas membranosas compartimentadas. Ex: Animais, vegetais, fungos.

Organela	Função Primária	Destaque de Prova
Mitocôndria	Respiração Celular aeróbia (ATP)	Possui DNA circular próprio e herança materna.
Ribossomos	Síntese proteica	Presente em procariontes e eucariontes.
Complexo Golgiense	Armazenamento e secreção	Origina o acrossomo do espermatozoide.
Lisossomos	Digestão intracelular	Atua na autofagia e heterofagia celular.
Retículo Endoplasmico	Síntese de lipídios (Liso) / proteínas (Rugoso)	Liso realiza desintoxicação hepática.

2. Bioenergética Celular

A respiração celular degrada a molécula de glicose para sintetizar ATP em três etapas sucessivas:



- **Glicólise (Citosol):** Fase anaeróbia. Quebra da glicose em 2 piruvatos com saldo líquido de 2 ATPs.
- **Ciclo de Krebs (Matriz Mitocondrial):** Oxidação enzimática total com liberação de CO2 e redução de NADH e FADH2.
- **Cadeia Respiratória (Cristas Mitocondriais):** Transporte de elétrons com o O2 como aceptor final e síntese maciça de ATP.

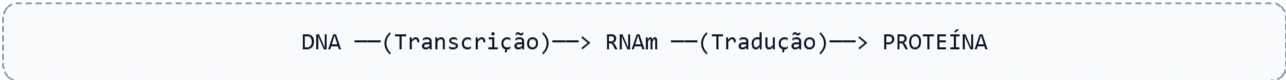
1. Genética Clássica Mendeliana

Gregor Mendel estabeleceu os fundamentos da hereditariedade antes mesmo da descoberta da molécula de DNA:

- **1ª Lei de Mendel (Segregação dos Fatores):** Cada caráter é condicionado por um par de genes alelos que se separam durante a formação dos gametas. O cruzamento Aa x Aa gera a proporção fenotípica 3:1 (75% dominantes, 25% recessivos).
- **2ª Lei de Mendel (Segregação Independente):** Alelos para dois ou mais caracteres segregam-se de forma independente nos gametas, desde que estejam localizados em cromossomos diferentes (não ligados).

2. O Dogma Central da Biologia Molecular

O fluxo unidirecional de informação dentro dos sistemas biológicos ocorre através de três processos essenciais:



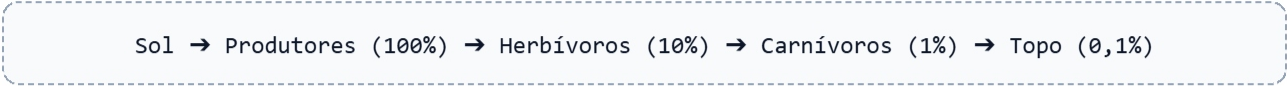
Etapa	Local Celular	Enzima / Estrutura Chave
Replicação	Núcleo	DNA Polimerase (Duplicação semiconservativa)
Transcrição	Núcleo	RNA Polimerase (Formação do pré-RNAm)
Tradução	Citoplasma	Ribossomo + RNAt (Decodificação de códons em aminoácidos)

Propriedades do Código Genético:

- **Degenerado:** Múltiplos códons codificam o mesmo aminoácido (proteção biológica contra mutações pontuais).
- **Universal:** Os mesmos códons codificam os mesmos aminoácidos em praticamente todas as formas de vida.

1. Dinâmica de Cadeias e Teias Tróficas

A energia nos ecossistemas possui fluxo **unidirecional e decrescente**, enquanto a matéria é continuamente reciclada:



- **Regra dos 10%:** Apenas cerca de 10% da energia de um nível trófico é transferida para o nível seguinte; o restante é dissipado na forma de calor metabólico ou excretas.
- **Biomagnificação Trófica:** Diferente da energia, compostos tóxicos não biodegradáveis (como mercúrio e DDT) se concentram cada vez mais conforme se sobe na cadeia trófica, atingindo níveis críticos nos predadores de topo.

2. Relações Ecológicas Interespecíficas

Relação	Efeito	Classificação	Exemplo Prático
Mutualismo	+ / +	Harmônica (obrigatória)	Líquens (algas + fungos)
Protocooperação	+ / +	Harmônica (facultativa)	Pássaro-palito e crocodilo
Comensalismo	+ / 0	Harmônica	Rêmora aderida ao tubarão
Parasitismo	+ / -	Desarmônica	Lombriga (Ascaris) no ser humano
Competição	- / -	Desarmônica	Leões e hienas por carcaça

1. Fisiologia: Imunização Ativa vs. Passiva

Critério	Vacina (Ativa)	Soro (Passivo)
Conteúdo	Antígenos atenuados ou mortos	Anticorpos pré-formados
Objetivo	Preventivo (profilático)	Curativo / Urgência
Memória Imunológica	Sim, produz células B e T de memória	Não confere imunidade duradoura

2. Simulado Rápido de Fixação

Questão 1 (ENEM): Se uma toxina ambiental não degradável for descartada em um ecossistema aquático, qual grupo apresentará a maior concentração por quilo de biomassa?

- A) Fitoplâncton microscópico.
- B) Moluscos filtradores bentônicos.
- C) Peixes piscívoros topo de cadeia.

Resposta Correta: C. Justificativa: Devido à biomagnificação trófica, compostos bioacumulativos acumulam-se progressivamente ao longo dos níveis tróficos.

Questão 2: A mitocôndria é responsável pela maior parte do ATP aeróbio. Qual molécula atua comoceptor final de elétrons na crista mitocondrial?

- A) Glicose.
- B) Gás Oxigênio (O₂).
- C) Gás Carbônico (CO₂).

Resposta Correta: B. Justificativa: O oxigênio recebe os elétrons e íons H⁺ ao final da cadeia respiratória, formando água.